

ĐỀ GIAO LƯU ĐỘI TUYỂN LIÊN TRƯỜNG

Môn thi: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

Bài 1 (4 điểm). Số lượng bội

Cho hai số nguyên dương N và X ($N, X \leq 10^{18}$).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm số lượng bội của N sao cho bội của N không vượt quá giá trị của X .

Ví dụ: $N=2, X=7$. Số lượng bội của N là 3 (vì có 2, 4 và 6 là bội của N).

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản MULT.INP có cấu trúc:

+ Dòng đầu ghi số nguyên dương K ($K \leq 100$) là số lượng bộ dữ liệu;

+ Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng tương ứng với bộ dữ liệu chứa hai số N và X .

Kết quả: ghi ra tệp văn bản MULT.OUT gồm K dòng, mỗi dòng tương ứng với bộ dữ liệu vào là số lượng bội của N tìm được.

Ví dụ:

MULT.INP	MULT.OUT
2	3
2 7	2
8 17	

Ràng buộc:

- Có 60% test ứng 60% số điểm của bài với $N, X \leq 10^5$ và $K=1$;
- Có 20% test ứng 20% số điểm của bài với $N, X \leq 10^5$;
- Có 20% test khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với $N, X \leq 10^{18}$.

Bài 2 (4 điểm). Chọn dưa

An có n chiếc dưa màu xanh có độ dài lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$ và n chiếc dưa màu đỏ có độ dài lần lượt là $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^9, 1 \leq i \leq n$). An muốn chọn một chiếc dưa màu xanh và một chiếc dưa màu đỏ để ghép thành một đôi. Hai đôi dưa được xem là khác nhau khi có ít nhất một chiếc dưa được chọn khác nhau.

Yêu cầu: Tính số lượng đôi dưa An có thể chọn sao cho độ dài các chiếc dưa khác nhau.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản CHONDUA.INP có cấu trúc như sau:

- + Dòng đầu ghi số nguyên dương n ;
- + Dòng thứ hai ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$;
- + Dòng thứ ba ghi n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản CHONDUA.OUT gồm một số duy nhất là kết quả tính được.

Ví dụ:

CHONDUA.INP	CHONDUA.OUT
3 1 2 2 2 4 2	5

Ràng buộc:

- Có 80% số điểm tương ứng với $n \leq 2000$
- Có 20% số điểm tương ứng với $2000 < n \leq 200000$

Bài 3 (4 điểm). Phân hạng ngọc trai

Một chuỗi ngọc trai S gồm N hạt được xâu lại với nhau, các hạt được đánh số từ 1 đến N , mỗi hạt có một màu xác định được mã hoá bằng một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hai đoạn ngọc trai trong S là giống nhau khi độ dài của chúng bằng nhau và màu của các cặp hạt tương ứng theo thứ tự xuất hiện trong hai đoạn cũng hoàn toàn giống nhau. Ví dụ hai đoạn AB và AB là giống nhau nhưng AB và BA là không giống nhau.

Hạng của chuỗi ngọc trai S là một số nguyên dương K nhỏ nhất sao cho không tồn tại hai đoạn ngọc trai bất kì giống nhau có cùng độ dài K .

Yêu cầu: Hãy xác định hạng của một chuỗi ngọc trai S .

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản PHNT.INP có cấu trúc như sau:

- +Dòng đầu ghi số nguyên dương N là số hạt trong chuỗi ngọc trai S ;
- +Dòng thứ hai ghi N kí tự liên tiếp thể hiện lần lượt là màu của từng hạt trong S .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản PHNT.OUT một số duy nhất là hạng của chuỗi ngọc trai S .

Ví dụ:

PHNT.INP	PHNT.OUT	Giải thích
3 ABC	1	Chuỗi ngọc trai AABAA không thể xếp loại 2 vì có 2 đoạn ngọc trai có độ dài 2 giống nhau. Tất cả các
5 AABAA	3	đoạn ngọc trai có độ dài 3 là: AAB, ABA, BAA, chúng hoàn toàn phân biệt.

Ràng buộc:

- Có 50% số điểm tương ứng với $N \leq 100$;
- Có 30% số điểm tương ứng với $100 < N \leq 1000$;
- Có 20% số điểm tương ứng với $1000 < N \leq 10000$.

Câu 4 (4 điểm). Dãy số đẹp

Dãy số đẹp là dãy các số nguyên dương có số ước số của các phần tử tăng dần. Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Người ta cần xóa ít nhất các phần tử của dãy đã cho để các phần tử còn lại tạo thành một dãy số đẹp.

Yêu cầu: Xác định số lượng phần tử của dãy số đẹp thu được.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản DAYSODEP.INP gồm:

- + Dòng đầu ghi số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5$);
- + Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9; 1 \leq i \leq n$);
- + Các số ghi trên một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản DAYSODEP.OUT gồm một số duy nhất là số lượng các phần tử của dãy số đẹp thu được sau khi xóa.

Ràng buộc:

- Có 20% số điểm tương ứng với $n \leq 20$ và $1 \leq a_i \leq 10^3$;
- Có 40% số điểm tương ứng với $20 < n \leq 10^3$ và $1 \leq a_i \leq 10^6$;
- Có 20% số điểm tương ứng với $10^3 < n \leq 5 \times 10^4$ và $1 \leq a_i \leq 10^6$;
- Có 20% số điểm tương ứng với $5 \times 10^4 < n \leq 5 \times 10^5$ và $1 \leq a_i \leq 10^9$

Ví dụ:

DAYSODEP.INP	DAYSODEP.OUT	Giải thích
5 10 3 5 6 12	3	Dãy số đẹp có thể thu được: 3 6 12 hoặc 5 6 12 đều có số ước là 2 4 6

Câu 5 (4 điểm). Qua sông

Nhà của Dế Mèn và trường làng cách nhau một con sông. Giữa dòng sông có N hòn đá nhô lên khỏi mặt nước được đánh số từ 1 đến N theo hướng từ nhà đến trường. Mỗi lần đi học, Dế Mèn phải nhảy lên các hòn đá bắt đầu từ hòn đá thứ 1 và kết thúc ở hòn đá thứ N để lên bờ bên kia. Với mỗi bước nhảy, nếu đang đứng ở hòn đá thứ x , Dế Mèn chỉ có thể nhảy đến hòn đá thứ $x + d$, với d là một số nguyên dương thuộc một trong K đoạn các số nguyên dương rời nhau lần lượt là $[L_1, R_1], [L_2, R_2], \dots, [L_K, R_K]$.

Để đảm bảo an toàn, mỗi lần sang sông đi học Dế Mèn phải đi theo một cách khác nhau. Hai cách đi là khác nhau nếu có ít nhất một bước nhảy khác nhau.

Yêu cầu: Hãy đếm số cách đi khác nhau mà Dế Mèn có thể thực hiện được.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản QUASONG.INP có cấu trúc như sau:

- + Dòng đầu ghi hai số nguyên dương N, K ;
- + Trong K dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq K$) ghi hai số L_i, R_i ($1 \leq L_i \leq R_i \leq N$);
- + Các số trong tệp viết cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản QUASONG.OUT gồm một số duy nhất là số cách đi khác nhau mà Dế Mèn có thể thực hiện được khi chia lấy dư cho 1000000007.

Ví dụ:

QUASONG.INP	QUASONG.OUT	Giải thích
6 1 2 3	2	Các cách đi là: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6$ $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6$
5 2 1 1 3 5	4	Các cách đi là: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ $1 \rightarrow 5$

Ràng buộc:

- Có 20% số điểm tương ứng với $N \leq 10$ và $K = 1$;
- Có 30% số điểm tương ứng với $10 < N \leq 1000$ và $K = 1$;
- Có 20% số điểm tương ứng với $1000 < N \leq 10000$ và $1 < K \leq 10$;
- Có 30% số điểm tương ứng với $10000 < N \leq 200000$ và $1 < K \leq 10$.